ANALISIS KOMPARATIF · JARINGAN SARAF TUNGGAL

Klasifikasi Penyakit Jantung Menggunakan Perceptron & ADALINE

Analisis komparatif arsitektur neuron tunggal pada Cleveland Heart Disease Dataset

Klemens Aurel Adyatma — 71241076
Christopher Edbert W. S. — 71241081
Darren Malvino Gunawan — 71241087
Yohanes Septiano — 71241090
Kevin Nathanael Hariyanto — 71241122



KONTEKS

Deteksi dini membutuhkan model yang akurat



Penyakit jantung disebut sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia.



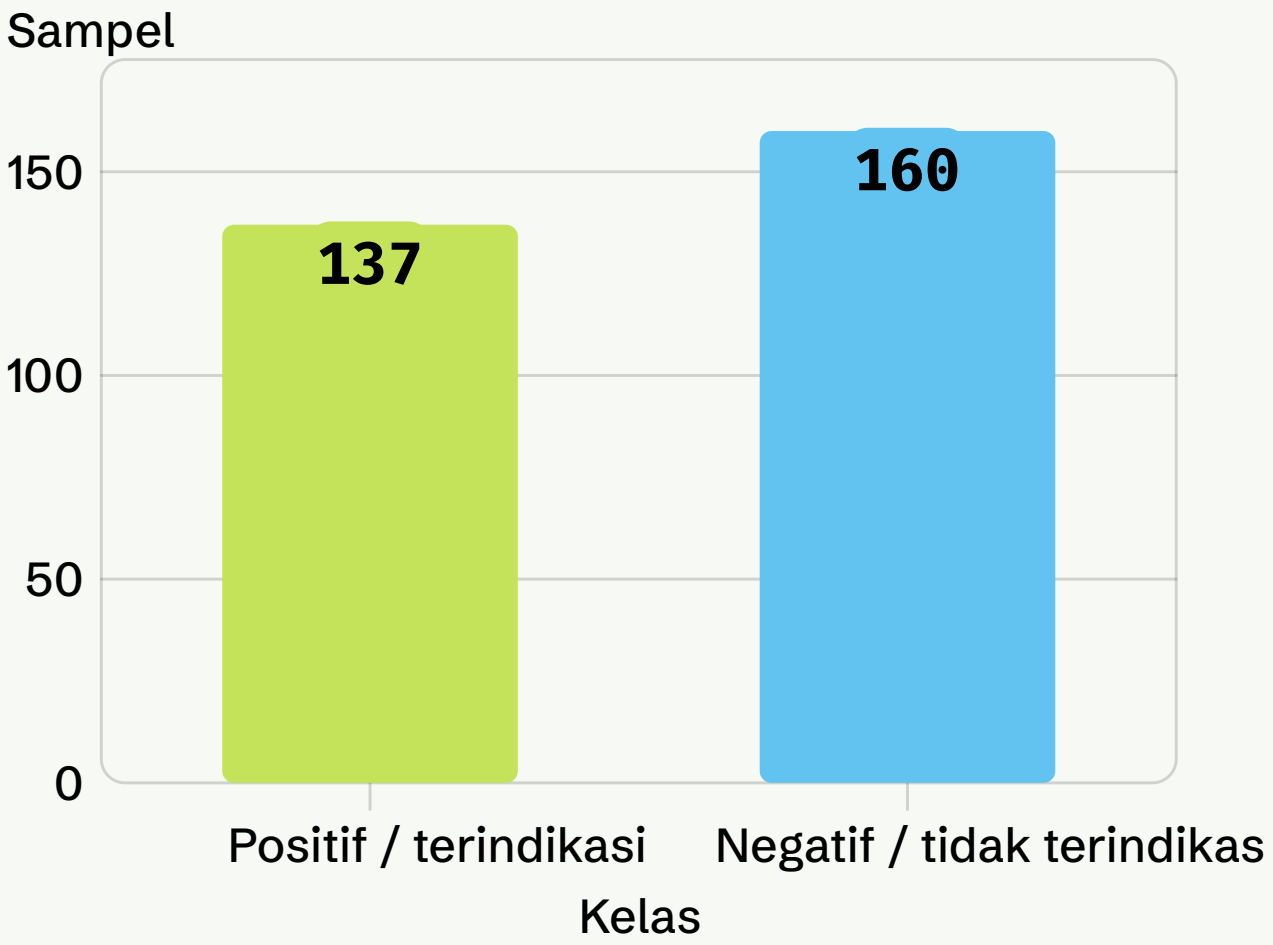
Membangun Perceptron dan ADALINE *from scratch* untuk klasifikasi biner status kesehatan pasien.

DATASET · CLEVELAND

Dataset menyediakan 297 observasi klinis yang cukup seimbang

Dataset Cleveland Heart Disease dari UCI Machine Learning Repository, 1988.

297 sampel valid · 13 fitur klinis



Distribusi kelas cukup seimbang untuk pembelajaran terawasi.

METODE

Dua model, dua cara memperbarui bobot

Perceptron

Memakai **hard threshold** dan memperbarui bobot hanya saat prediksi salah.

ADALINE

Memakai output linear dan **batch gradient descent** untuk meminimalkan Mean Squared Error.



PIPELINE EKSPERIMEN

Preprocessing menentukan kestabilan pembelajaran

01

Pembagian stratified

80% latih atau 237 sampel dan 20% uji atau 60 sampel, seed 42.

02

Standardisasi Z-score

Berdasarkan data latih untuk mencegah data leakage.

03

Uji konfigurasi

Delapan konfigurasi, tiga learning rate, dengan dan tanpa standardisasi, maksimum 50 epoch.

Setiap keputusan preprocessing menjadi bagian dari eksperimen model.

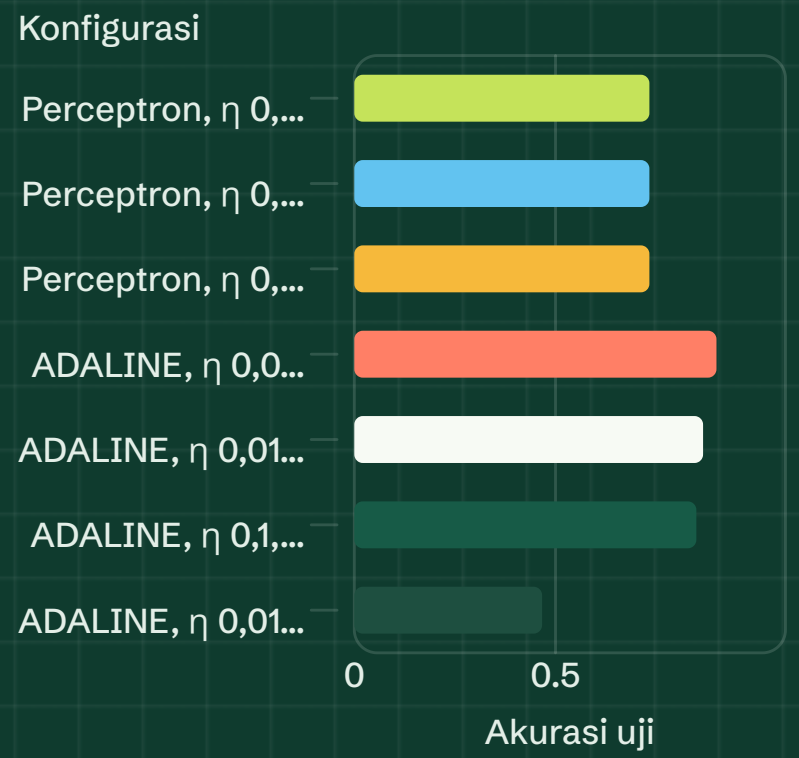
HASIL UJI · 50 EPOCH

ADALINE mencapai akurasi uji tertinggi: 90%

ADALINE dengan standardisasi dan learning rate 0,001 mencapai akurasi uji tertinggi.

90%

Konfigurasi terbaik: ADALINE, η 0,001, std.



INTERPRETASI HASIL

Perceptron terbatas oleh data yang tidak terpisahkan secara linear



Kesalahan menetap

Kesalahan per epoch mengambang pada kisaran 55–62 dan tidak pernah mencapai nol.



Data tumpang tindih

Data medis pasien saling tumpang tindih secara spasial sehingga satu hiperbidang tidak cukup.



Learning rate sama

Tiga learning rate menghasilkan performa sama karena hanya mengubah skala absolut bobot, bukan arah hiperbidang.

STABILITAS OPTIMISASI

Standardisasi Z-score mencegah ADALINE divergen

TANPA STANDARDISASI

Gradien meledak

Fitur memiliki skala yang kontras, misalnya kolesterol di atas 300 versus jenis kelamin pada rentang 0–1.

Gradien meledak dan model divergen ke NaN.

DENGAN Z-SCORE

Gradien stabil

ADALINE dapat merapikan margin bobot dan menurunkan loss secara stabil.

Skala fitur lebih terkendali, pembelajaran lebih stabil.

Dua jalur pembelajaran: gradien stabil versus gradien meledak.

BATASAN

Keunggulan akurasi belum menghapus batasan model

ARSITEKTUR

Arsitektur satu lapis hanya membentuk hiperbidang pemisah linier sederhana.

POLA DATA

Pola biologis kardiovaskular bersifat kompleks dan non-linear.

IMPLIKASI

Hasil ini menunjukkan arah pengembangan, bukan pengganti penilaian klinis.

PENGEMBANGAN

Langkah berikutnya: uji Multi-Layer Perceptron

01

Kembangkan ke MLP

Gunakan fungsi aktivasi non-linear untuk menangkap interaksi fitur kardiovaskular.

02

Bandingkan model

Uji stabilitas, generalisasi, dan interpretabilitas dengan model satu lapis.

03

Perluas evaluasi

Gunakan validasi dan evaluasi yang lebih luas sebelum menarik kesimpulan klinis.

KESIMPULAN

ADALINE lebih unggul ketika data distandardisasi

ADALINE mencapai akurasi uji 90%, sedangkan Perceptron tertahan oleh pola yang tidak terpisahkan secara linear.

Terima kasih

